

PHYSIQUE-CHIMIE 5ème • Chapitre 1

Les Circuits Électriques

Composants • Dipôles • Énergie
Comment fonctionne un circuit électrique ?

⚡ INTRODUCTION — L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Un générateur produit de l'**énergie électrique** qui est ensuite convertie par les appareils :



Exemple : Un générateur transfère de l'énergie électrique à une lampe → énergie lumineuse. À un moteur → énergie mécanique (mouvement).

🔌 I. QU'EST-CE QU'UN DIPÔLE ?

Définition : La plupart des composants électriques sont des dipôles : ils possèdent deux bornes de connexion.

✓ Dipôles ACTIFS	⚙ Dipôles PASSIFS
Produisent et/ou fournissent de l'énergie électrique. — Générateur — Prise — Pile — Batterie — Photopile (panneaux solaires) ↳ convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique	Utilisent l'énergie électrique pour fonctionner. — Lampe — Diode électroluminescente (LED) — Moteur — Résistance — Buzzer, ...

💡 **À retenir :** Actif = produit de l'énergie (pile, générateur) | Passif = utilise l'énergie (lampe, moteur, LED)

💡 II. LES CIRCUITS ÉLECTRIQUES

Définition : Un circuit électrique est un ensemble de dipôles reliés entre eux par des fils conducteurs.

Schéma d'une ampoule :		Partie	Rôle	Borne
	Culot	Support métallique		1ère
	Plot	Contact électrique		2ème
	Filament	Produit la lumière		—
	Verre	Protège le filament		—
	Perle	Isole les fils		—

🔋 Conditions pour allumer une lampe :

- Une pile possède deux lames qui constituent ses bornes → c'est un dipôle.
- Une lampe est un dipôle dont les deux bornes sont le plot et le culot.
- **Pour allumer la lampe, il faut mettre une lame de la pile en contact avec le plot et l'autre lame en contact avec le culot.**

Circuit simple :



💡 **À retenir :** Pour qu'une lampe s'allume : le circuit doit être FERMÉ (pas de coupure) et branché aux deux bornes du générateur.

⚠ PIÈGES À ÉVITER & POINTS CLÉS

✗ NE PAS CONFONDRE :

- Dipôle actif ≠ dipôle passif
- Une lampe éteinte ≠ circuit ouvert (peut être grillée)
- Énergie électrique ≠ énergie lumineuse (conversion !)

✓ TOUJOURS RETENIR :

- Dipôle = 2 bornes de connexion
- Actif = produit l'énergie | Passif = consomme l'énergie
- **Pour allumer : circuit fermé + 2 bornes en contact**